



Energia como serviço

Benchmarking

Julho 2026

O mercado internacional de energia para telecom está migrando de produto para serviço

O diferencial competitivo migra do produto para a gestão da energia ao longo de todo o ciclo de vida do ativo.

Venda de bateria
Venda + manutenção
Leasing
Battery as a Service
Energy as a Service
Energy Management Platform
Energy Optimization
Virtual Power Plant

Dimensões utilizadas nesta análise

Mais do que comparar produtos, buscamos entender quais capacidades cada empresa desenvolveu para capturar valor nesse mercado. Avaliamos:

+ 20

empresas
analisadas

X

estudos
de caso

Posicionamento estratégico

Como se coloca no mercado?

Modelo de negócio

Como captura receita?

Oferta de serviços

O que entrega?

Tecnologia

Qual o papel do software?

Operação

Quem opera os ativos?

Diferenciais

Onde gera vantagem competitiva?

Para essa análise, daremos foco para as seguintes empresas:

 **HYBRICO**





 **IPT PowerTech**

 **camusat**




HUAWEI

 **VERTIV™**



Quem estamos comparando

Natureza da empresas



Especialistas em baterias

Analisadas



Especialistas em operação de energia



PowerTech



HYBRICO



Especialistas em infraestrutura de telecom



camusat



VERTIV™



Especialistas em gestão inteligente da energia



Quem estamos comparando

Categoria	Nome	Descrição	Principal destaque para essa análise
 Especialistas em baterias	EnerSys	Considerada uma das maiores fabricantes globais de baterias industriais	Evolui para soluções completas de energia com software, serviços e fabricação local no Brasil
	Polarium	Fabricante sueca de baterias de lítio e sistemas inteligentes de armazenamento	Referência em Battery as a Service e monitoramento remoto
	UCB Power	Fabricante brasileira de soluções para energia crítica	Forte capacidade de integração e presença no mercado nacional de telecom
 Especialistas em operação de energia	Aggreko	Multinacional especializada em soluções temporárias e permanentes de energia	Comercializa disponibilidade energética em vez de equipamentos
	IPT PowerTech	Integrador global de soluções de energia para telecom	Modelo Telecom Energy as a Service com contratos de longo prazo
	Hybrico	Empresa especializada em infraestrutura energética sustentável para telecom	Modelo de Energy as a Service baseado em energia renovável e redução de diesel

Quem estamos comparando

Categoria	Nome	Descrição	Principal destaque para essa análise
 Especialistas em infraestrutura de telecom	Camusat / Aktivco	Grupo global de implantação e operação de infraestrutura de telecom	Infraestrutura como serviço, incluindo operação e manutenção de sites
	Vertiv	Empresa global de infraestrutura para ambientes críticos	Integra energia, refrigeração e monitoramento para data centers e telecom
 Especialistas em gestão inteligente da energia	Huawei Digital Power	Divisão da Huawei dedicada à infraestrutura energética inteligente	Plataforma digital de gestão energética com IA, SmartSite e Virtual Power Plant

Régua das capacidades

EMPRESA	FABRICA	INTEGRA	MONITORA	OPERA	FINANCIA	OTIMIZA	MONETIZA
Moura	●	●	●	●	○	○	○
EnerSys	●	●	●	●	○	●	○
UCB Power	●	●	●	●	○	○	○
HYBRICO	○	●	●	●	●	●	○
Polarium	●	●	●	●	●	●	●
IPT PowerTech	○	●	●	●	●	●	○
Camusat / Aktivco	○	●	●	●	●	○	○
Huawei Digital Power	●	●	●	●	○	●	●
Aggreko	○	●	●	●	●	●	○
Vertiv	●	●	●	●	○	●	○

● desenvolvida
 ● parcial / emergente
 ○ não identificada

A força dominante de cada player

Onde cada uma concentrou sua aposta competitiva.

Moura

Fabricação nacional + capilaridade técnica

EnerSys

Portfólio industrial verticalizado

UCB Power

Integração + segurança do ativo (USafety)

HYBRICO

Sustentabilidade + especialização telecom LATAM

Polarium

Modelo financeiro de monetização (tolling com a RWE)

IPT PowerTech

Operação de energia gerenciada (T-ESCO)

Camusat / Aktivco

Escala operacional + financiamento multi-país

Huawei Digital Power

Plataforma digital (IA + IoT)

Aggreko

Flexibilidade e velocidade de implantação

Vertiv

Infraestrutura crítica end-to-end

Quem é dono da bateria, muda o modelo inteiro



A transição CAPEX → OPEX não acontece só porque o fornecedor passa a alugar o ativo, acontece porque ele constrói capacidade de financiar, integrar, monitorar e otimizar toda a infraestrutura do cliente.

O modelo dominante muda por geografia

Brasil / LATAM

Fabricação + locação

Moura com Energia como Serviço, e UCB com BaaS ainda em estruturação.

África / Oriente Médio

ESCO / T-ESCO financiado

IPT PowerTech e Camusat/Aktivco assumem infraestrutura de ponta a ponta com financiamento de longo prazo.

Europa

Conectividade + monetização

Polarium agrega ativos distribuídos e vende flexibilidade energética a parceiros como a RWE.

China

Verticalização tecnológica

Huawei integra bateria, eletrônica, IoT e IA numa plataforma full-stack (SmartSite/CloudLi).

Polarium

Especialista sueca em armazenamento inteligente, conectado e sustentável: a bateria como ativo energético monetizável.



OVERVIEW

Fundada em 2015 com forte origem em telecom; reportava mais de 250 mil soluções entregues a telecom e TowerCos em mais de 60 países (dado de 2020).

MODELO DE SERVIÇO

BaaS, EaaS e tooling. Em abril de 2026, parceria com a RWE agregou mais de 1.600 sistemas de bateria numa 'bateria virtual', com meta de expandir para cerca de 300 MW / 810 MWh.

DIFERENCIAL COMPETITIVO

Telecom-native, conectividade e inteligência do ativo: além dos diferentes serviços, monetiza a capacidade ociosa de backup num mercado de flexibilidade elétrica.

INSIGHT PARA A MOURA

Mostra o salto de 'bateria alugada' para frota conectada de ativos digitais: a função de backup não é sacrificada, mas o excedente vira receita adicional.

PERFIL DE CAPACIDADES



FAB



INT



MON



OPE



FIN



OTI



MTZ

EnerSys

Fornecedora de Mission Critical Energy Solutions: o discurso não é vender bateria, é garantir uptime e inteligência energética.



OVERVIEW

Uma das maiores fabricantes globais de armazenamento industrial, presente em mais de 100 países, com fábrica em Guarulhos (SP) desde 2002 para telecom e aplicações industriais.

MODELO DE SERVIÇO

Historicamente CAPEX/equipamento. Hoje soma sistemas completos, contratos de manutenção, monitoramento remoto e, desde 2024, está em Integrated Energy Systems, combinando baterias, eletrônica de potência, software e serviços. A unidade New Ventures amplia essa atuação para soluções de gerenciamento de energia voltadas a redução de demanda, backup de rede, carregamento rápido e armazenamento energético. O movimento demonstra uma migração da venda de produtos para plataformas de energia.

DIFERENCIAL COMPETITIVO

Portfólio PowerSafe®/DataSafe® (tecnologia TPPL), integração de bateria + gabinete + eletrônica de potência + serviços, e rede global de assistência técnica.

INSIGHT PARA A MOURA

Combina quatro competências difíceis de replicar juntas no Brasil: fabricação própria, gabinetes, software de gestão e serviços globais — a New Ventures sinaliza aposta em receita recorrente de energia.

PERFIL DE CAPACIDADES



FAB



INT



MON



OPE



FIN



OTI



MTZ

UCB Power

Fabricante brasileira avançando de produto para provedora de soluções integradas de armazenamento.



OVERVIEW

Atua em baterias estacionárias de chumbo e lítio, baterias portáteis, eletrificação remota, mobilidade e BESS, com forte estrutura industrial nacional.

MODELO DE SERVIÇO

Modelo híbrido: venda de produtos e sistemas, integração, assistência técnica e logística reversa. Em Em 2024, a UCB Power adquiriu patente e carteira de clientes da EP Telecom, empresa especializada em soluções contra furtos e roubos de equipamentos. A tecnologia envolve resinagem, blindagem e proteção de baterias, cabos e outros componentes utilizados em sites de telecom e energia. Anunciaram também a entrada em Battery as a Service, que está em fase de estruturação e com contratos que podem chegar a 15 anos.

DIFERENCIAL COMPETITIVO

Investimento na tecnologia USafety: antifurto patenteado (tecnologia MABECE), blindagem de baterias e cabos, rastreamento e monitoramento online — tecnologia e carteira adquiridas da EP Telecom em 2024.

INSIGHT PARA A MOURA

Concorrente direto mais próximo: já anunciou entrada em BaaS, tem recebido investimento relevante e carrega estoque significativo — risco classificado como alto.

PERFIL DE CAPACIDADES



FAB



INT



MON



OPE



FIN



OTI



MTZ

Aggreko

Parceira de energia flexível, "onde precisar, pelo tempo que precisar".

OVERVIEW

Fundada na Escócia, com presença em mais de 80 países e 195+ centros de serviço. Forte em industrial, mineração, óleo & gás, utilities e data centers; telecom é parte do portfólio, não segmento exclusivo.

MODELO DE SERVIÇO

Aluguel e contratação de energia e infraestrutura modular e temporária, como geração, baterias, solar e microgrids, com contratos que podem incluir BOOT e Energy-as-a-Service.

DIFERENCIAL COMPETITIVO

Base global de ativos, capacidade de resposta rápida e empacotamento de energia + bateria + térmica numa solução integrada, em dezenas de países.

INSIGHT PARA A MOURA

Conectou storage a modelos de rental antes de isso virar mainstream: inspira um BaaS mais modular, com capacidade ajustável ao longo do contrato.

PERFIL DE CAPACIDADES



FAB



INT



MON



OPE



FIN



OTI



MTZ

IPT PowerTech



Especialista em energia para telecom e pioneira na lógica T-ESCO.

OVERVIEW

Grupo com sede no Líbano, presente em mais de 50 países, com forte atuação em África, Oriente Médio e Sudeste Asiático.

MODELO DE SERVIÇO

Investe, projeta, implanta e gerencia sistemas de energia: T-ESCO, Full OPEX, Solar & Battery-as-a-Service, Managed Services, com NOC e operação 24/7.

DIFERENCIAL COMPETITIVO

Integração de ponta a ponta (engenharia + operação + monitoramento + financiamento). Case com a Orange na Libéria cobrindo 500+ sites, com financiamento via EIB, DEG e Finnfund.

INSIGHT PARA A MOURA

A transição CAPEX→OPEX não veio de simplesmente alugar baterias, veio de construir capacidade de financiar, integrar, monitorar e otimizar toda a infraestrutura do cliente.

PERFIL DE CAPACIDADES



FAB



INT



MON



OPE



FIN



OTI



MTZ

Hybrico



Especialista em energia sustentável e resiliente como serviço para infraestrutura crítica na América Latina.

OVERVIEW

Energy tech fundada em 2016, com forte foco em telecom e nascida na América Central; atua na região CALA (Caribe e América Latina).

MODELO DE SERVIÇO

Contratos de longo prazo de Energy, Backup, Cooling e Solar-as-a-Service. A HYBRICO financia e opera a infraestrutura; o cliente paga uma mensalidade fixa sob um SLA de uptime exigente.

DIFERENCIAL COMPETITIVO

Sustentabilidade no centro da proposta, especialização em telecom LATAM, tropicalização regional e combinação de múltiplos serviços as-a-service numa só plataforma.

INSIGHT PARA A MOURA

O primeiro contrato relevante foi com a Tigo Honduras em 2016 — sinal de que o modelo nasceu conectado a uma dor concreta de operadora, não desenvolvido isoladamente.

PERFIL DE CAPACIDADES



FAB



INT



MON



OPE



FIN



OTI



MTZ



Camusat / Aktivco

Líder em gestão de ativos de energia para telecom na África , pioneira ao assinar o primeiro contrato ESCO do setor, em 2017.

OVERVIEW

A Camusat é um grupo de infraestrutura de telecom com mais de 40 anos de atuação; a Aktivco é seu veículo de investimento em energia e gestão de ativos.

MODELO DE SERVIÇO

Modelo ESCO: financia, implanta, opera e mantém a infraestrutura energética do site (solar + bateria + gerador + rede), presente em mais de 15 países.

DIFERENCIAL COMPETITIVO

Escala operacional comprovada, mais de 6.600 sites sob contrato ESCO e quase 9.000 sob gestão, combinada a capacidade de financiamento multi-país.

INSIGHT PARA A MOURA

Mostra como infraestrutura de energia como serviço pode escalar em milhares de sites quando operação, financiamento e conhecimento setorial andam juntos.

PERFIL DE CAPACIDADES



FAB



INT



MON



OPE



FIN



OTI



MTZ

Vertiv

Infraestrutura digital crítica "end-to-end" para data centers, telecom, edge computing e cargas de IA.

OVERVIEW

Sede em Columbus, Ohio (EUA), spin-off da Emerson Electric; atende clientes em mais de 130 países.

MODELO DE SERVIÇO

Combina venda de hardware com uma camada forte de serviços, software e suporte global (mais de 4.000 técnicos), porém BaaS ainda não é o centro do posicionamento comercial.



DIFERENCIAL COMPETITIVO

Escala global, portfólio amplo e reputação em infraestrutura crítica; aposta recente em cargas de IA e edge computing com o pacote "360AI".

INSIGHT PARA A MOURA

Representa o lado "infraestrutura digital" da transição energética — não monetiza a bateria como serviço, mas a camada de energia e refrigeração que sustenta a carga crítica.

PERFIL DE CAPACIDADES



FAB



INT



MON



OPE



FIN



OTI



MTZ

Huawei Digital Power

Digital Energy Provider: a convergência entre energia e tecnologia da informação ("Bit Manages Watt").



OVERVIEW

Divisão global de energia digital da Huawei, presente em mais de 170 países, com o ecossistema SmartSite (CloudLi/BoostLi, NetEco) para gestão energética de sites telecom.

MODELO DE SERVIÇO

Venda de infraestrutura integrada, hardware, software e IA, com monitoramento remoto e manutenção preditiva. Arquitetura já preparada para Energy as a Service e Virtual Power Plant.

DIFERENCIAL COMPETITIVO

Plataforma completa com IA (peak staggering - controla o consumo energético de forma inteligente), antifurto digital (GPS, cadeados Bluetooth) e testes remotos de bateria; uma das primeiras soluções de Site VPP, apresentada no MWC 2024.

INSIGHT PARA A MOURA

O futuro do BaaS pode não estar na bateria, e sim na plataforma de gestão: IA aplicada à energia gera redução de OPEX mais atrativa do que só troca de tecnologia de célula.

PERFIL DE CAPACIDADES



FAB



INT



MON



OPE



FIN



OTI



MTZ

Players brasileiros a observar de perto

EMPRESA	POR QUE IMPORTA	RISCO P/ MOURA
UCB Power	Concorrente direto. Anunciou BaaS em estruturação, tem recebido investimento e estoque relevante.	Alto
Delta Brasil	Fonte/retificador e integrador de sistemas para telecom/data center. Ainda mais 'componente + integração' do que operador de serviço recorrente.	Médio
Nilko	Domina o gabinete/cabine outdoor, com forte antivandalismo. Adjacente perigoso se empacotar gabinete + bateria + monitoramento.	Médio
Grupo Alpha	Proximidade com o site (instalação, assistência, manutenção). Competidor potencial se empacotar isso como serviço.	Médio-baixo

Ecosistema de telecom

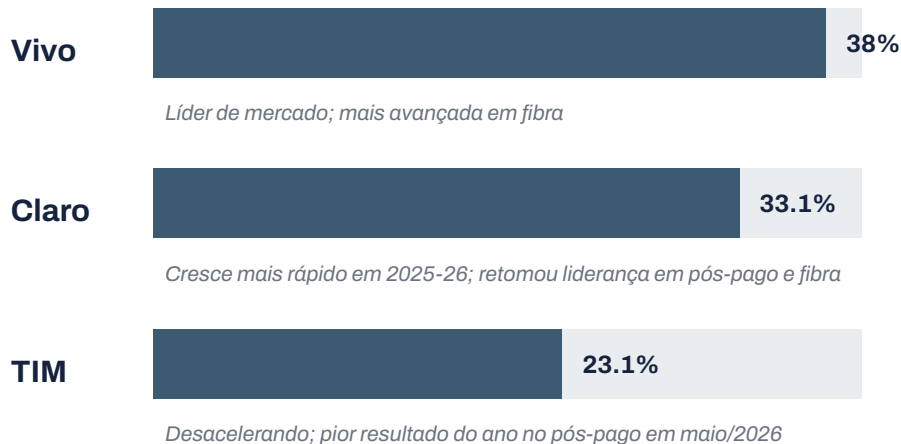
Quem compra, influencia, opera ou pode viabilizar uma solução BaaS dentro do ecossistema de telecom?

Decisores e influenciadores analisados

Ator	Papel no ecossistema	Potencial no BaaS
Operadoras nacionais	Compram e operam a infraestrutura móvel	Cliente direto
Operadoras regionais	Expandem cobertura regional	Cliente de alto potencial
Torreiras	Donas da infraestrutura física	Parceiro estratégico e possível comprador
Integradores	Projetam e implementam sites	Influenciadores e canais de venda
Redes neutras	Compartilham infraestrutura	Parceiros para escala

As operadoras

Big 3: quem lidera hoje



Provedores regionais

Os ISPs (provedores regionais) já representam **63,3% das novas conexões de banda larga** no Brasil.

Clientes regionais tendem a buscar soluções completas para reduzir investimentos em infraestrutura.

As potências regionais

Norte

Menor densidade de torres tradicionais
Starlink lidera em ~37% dos municípios da região

Nordeste

Brisanet domina
Fibra + 5G próprio, ~813 mil acessos móveis

Centro-Oeste

Algar Telecom
Infraestrutura própria histórica

Sudeste

Maior concentração de torres/towercos
Desktop (interior SP), Algar (MG/triângulo)

Sul

Unifique (SC/RS), Vero (RS/MG)
Crescimento via aquisições

As potências regionais

Empresa	Destaque	Potencial para BaaS
Brisanet	Líder no Nordeste, com 813 mil acessos móveis 5G	Elevado. Possui infraestrutura móvel própria e demanda por backup energético
Unifique	Forte presença em SC e RS	Expansão regional e crescimento via aquisições
Vero / Americanet	Forte atuação em MG e Sul	Consolidação de infraestrutura regional
Algar Telecom	Operadora com rede própria no Centro-Oeste e Triângulo Mineiro	Alta necessidade de disponibilidade energética
Desktop	Referência no interior de São Paulo	Forte concentração regional
Alloha Fibra / Giga+	Consolidadora nacional de ISPs	Capilaridade por meio de diversas marcas
Sercomtel	Operadora histórica de Londrina	Presença localizada com infraestrutura própria

Mercado brasileiro de torres de telecom

O crescimento do mercado será impulsionado pela modernização e otimização da infraestrutura existente, e não apenas pela construção de novas torres¹

Crescimento projetado de **3,2% ao ano**

Crescimento sustentável, com foco em eficiência operacional, não apenas expansão de infraestrutura

TowerCos controlam 63,68% das torres

Consolidação da gestão da infraestrutura em grandes operadores especializados

Expansão do **5G**

Maior demanda por disponibilidade energética e modernização dos sites

Crescimento do **compartilhamento de torres**

Um mesmo site passa a atender múltiplas operadoras, aumentando a criticidade da energia

Forte avanço de **soluções híbridas e renováveis**

Redução do uso de diesel e maior adoção de baterias e energia solar

Crescimento dos **rooftops**

Necessidade de soluções compactas, inteligentes e de alta densidade energética

Fonte: MORDOR INTELLIGENCE

As maiores torreiras

TOWERCO	SITES	POR QUE IMPORTA
American Tower Brasil	~22.800	Líder isolado; portfólio ex-Telefônica (Telxius); canal próprio de supply chain
Highline do Brasil	~13.500	Controlada por DigitalBridge; comprou ativos da Oi e Phoenix Tower
SBA Communications	~11.828	Forte em rooftop e DAS indoor
Sitios LatAm	~11.300	Braço de torres da América Móvil/Claro
IHS Towers	~7.100	Buscando vender a operação brasileira por US\$ 1,7 bi
QMC / TorreSur / Brasil Tower Co	~7.500 (soma)	Camada média, oportunidades de nicho regional

Essas empresas hospedam TIM, Vivo e Claro no mesmo site e têm processo próprio de homologação de fornecedores de energia.

Redes neutras

Empresas que **constroem, operam e alugam infraestrutura de telecom** para múltiplas operadoras e provedores, permitindo que eles utilizem uma mesma rede física sem precisar investir em infraestrutura própria.



Maior rede neutra de fibra do país (ex-Oi, hoje BTG Pactual + CPPIB). Oferece locação de espaço e energia em suas próprias estações para equipamentos de mais de 260 operadoras e provedores regionais.



Rede neutra com a Telefônica (controladora da Vivo) como sócia relevante. Anuncia estações de energia equipadas com baterias com pelo menos 4 horas de autonomia como parte do produto.

Elas compartilham infraestrutura de conectividade e representam uma oportunidade complementar para soluções de energia como serviço, especialmente em ativos de fibra e transmissão.

Oportunidade para Moura

Ator	Compra	Influencia	Opera	Escalabilidade para BaaS
Grandes operadoras	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Operadoras regionais	★★★★	★★	★★★★	★★★★
Torreiras	★★	★★★	★★★★★	★★★
Integradores	★	★★★★★	★★★★	★★★
Redes neutras	★★★★	★★★	★★★★	★★★★

Oportunidades para Moura

Tendência do mercado

Oportunidade para a Moura

Consolidação das TowerCos	Atuar diretamente com grandes proprietários de infraestrutura, ampliando escala e padronização da solução
Modernização da base instalada	Posicionar o BaaS como solução de retrofit energético para milhares de sites existentes
Crescimento das energias renováveis	Integrar baterias, solar e gestão inteligente para reduzir OPEX e consumo de diesel
Compartilhamento de infraestrutura	Estruturar ofertas por site, independentemente da operadora atendida
Digitalização da gestão energética	Desenvolver plataformas de monitoramento, manutenção preditiva e otimização energética
Busca por redução de custos operacionais	Evoluir da venda de baterias para contratos recorrentes baseados em disponibilidade e desempenho

Tendência do mercado	Resposta dos benchmarks
Redução de OPEX	Aggreko, IPT PowerTech
Gestão inteligente da energia	Huawei Digital Power
Battery as a Service	Polarium
Soluções integradas	EnerSys, UCB Power
Operação da infraestrutura	Camusat / Aktivco
Integração com renováveis	Hybrico

Os principais players já estão respondendo às transformações do mercado por meio de modelos baseados em serviços, digitalização e operação contínua da infraestrutura energética. Essa leitura cria uma ponte muito natural para a próxima seção da apresentação, onde vocês detalham como cada benchmark estrutura sua proposta de valor. Acho que essa sequência deixa a narrativa muito consistente.

Movimento do mercado

TowerCos controlam **63,68%** das torres

Crescimento de **17,9%** em soluções renováveis

Crescimento dos rooftops (**4,43%**)

Compartilhamento crescente da infraestrutura

Expansão do 5G

Consolidação do mercado

Oportunidade

Desenvolver ofertas para grandes proprietários de infraestrutura, aumentando escala e padronização da solução

Integrar baterias, energia solar e sistemas híbridos para reduzir diesel e OPEX

Desenvolver soluções compactas, modulares e com alta densidade energética

Estruturar contratos por site, e não apenas por operadora

Oferecer maior disponibilidade energética e monitoramento remoto para suportar redes mais densas

Evoluir da venda de equipamentos para contratos recorrentes de operação e gestão energética

Como esses players se posicionam

